Thẻ 1

Yêu cầu dự án

I. Input

1. Hệ thống
    - Máy vừa bật ON, thì hệ thống sẽ reset đưa tất cả về giá trị 0, hiển thị lên màn hình LCD "Cân nặng, chiều cao, SpO2, Nhịp tim" bấm "Start" - IO26 (code nút nhấn chống dội phím) thì màn hình sẽ hiển thị lên "Đang đo" (Với thời gian đo, ước lượng được khoảng thời gian lấy mẫu và thời gian hệ thống xử lý + thực tế khử nhiễu do con người đứng lên đo khi thân hình họ dịch chuyển làm cho cảm biến nhận sai giá trị). Sau khi đo xong xuất ra LCD các chỉ số vừa đo xong. Muốn đo tiếp thì phải bấm "Reset" - IO25
      Lưu ý: Hệ thống đo và xuất chỉ số cùng đồng bộ với giao diện kết nối điều khiển.
    - Đọc giá trị cảm biến HC-SR04 đo chiều cao (đơn vị: cm)
    - Đọc giá trị Loadcell qua bộ ADC HX711 đọc về giá trị cân nặng (kg) (có công thức chuẩn hóa, Lưu ý: chuẩn cảm biến là đo nhiều lần để đưa ra kết quả chuẩn nhất bằng quả cân chuẩn, cái này thì code đại trước đợi phần cứng có thì mới chuẩn được)
    - Đọc giá trị Max30102 để đưa ra giá trị nhịp tim và SpO2
    - Trường hợp "đang đo" đèn đỏ sáng "IO33", đèn xanh tắt. Sau khi vừa kết thúc đo đèn xanh sáng "IO32" đèn đỏ tắt.
    - EEPROM lưu trữ dữ liệu tạm thời
    - USB to UART (CH340) kết nối hệ thống với giao diện (chính)
    - Kết nối Wifi với giao diện (phụ)
2. Kết nối giao diện
    - Kết nối đồng bộ với hệ thống
    - Nút "Start" = "Đo" trên giao diện
    - Nút "Reset" = "Reset" trên giao diện
    - Anh B mới đo xong, nhưng sai chỉ số. Nút "Xóa lần đo"
    - Mục cài đặt: Chọn chế độ kết nối UART hay Wifi, Setting các chế độ (này để phát triển sau khi họp hoặc có thể tự phát triển)
    - Có mục lịch sử khách hàng vừa đo và mục lịch sử sau khi EEPROM đẩy data lên (hoặc kết hợp cả Lịch sử gốc và lịch sử từ EEPROM theo thời gian thực trên cùng 1 sheet)

- Nút quét QR CCCD và khung hình quét QR
- Yêu cầu: Sau khi quét QR thì thông tin người dùng sẽ được đẩy thẳng vào các mục thông tin và hiện giao diện cái chỉ số chưa đo, khi đo xong các chỉ số sẽ tự đẩy lên các ô tại các mục thông tin.

II. Output:

- Giao diện điều khiển hệ thống đồng bộ, “Đo” thì hệ thống sẽ “Start” đèn đỏ sáng nếu không có giá trị hay giá trị trả về là 0 thì hệ thống coi như lỗi và tự reset lại. Sau khi đo xong đèn xanh sáng và cả 4 giá trị hiển thị lên LCD và giao diện đồng bộ với nhau.
- Lưu ý: Ưu tiên kết nối UART nếu trường hợp bị ngắt kết nối UART thì chế độ kết nối Wifi sẽ từ chế độ Sleep kích hoạt đồng thời sẽ có dòng thông báo trên giao diện (tối ưu thời gian ngắn nhất khi kết nối Wifi thay thế UART). Sau khi kết nối lại UART nếu đang trong thời gian đo thì phải đợi, nếu đã đo xong thì thông báo chuyển chế độ kết nối sang UART lại và cho WiFi vào chế độ Sleep.
- EEPROM thì chỉ cần lưu dữ liệu khi hệ thống và giao diện bị mất kết nối hoàn toàn và không truyền được dữ liệu. Sau khi truyền dữ liệu từ EEPROM lên giao diện thì phải xóa hết data trong EEPROM. (lưu theo thời gian thực)
- Dữ liệu trên giao diện chỉ cần hiển thị, khi tắt giao diện thì mất hết.
- Tối ưu code (dùng thư viện), giảm lưu đồ thuật toán so với lưu đồ của dự án mẫu